

INFORME

“LÍNEA BASE DE FLORA, VEGETACIÓN Y FAUNA DEL PREDIO DE INTERSALES LTDA”

Preparado para:
Intersales Ltda.

Por:
Ingeniero Acuicultor: Alejandro Ibarra Haltenhoff
Ingenierp Agrónomo: José Rubén Ibarra Haltenhoff

Octubre 2016

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

ÍNDICE

1.	Introducción.	1
2.	Ubicación del predio o polígono	1
3.	Objetivo general	4
3.1	Objetivos específicos	4
3.1.1	Flora y vegetación	4
3.1.2	Fauna	4
4.	Área de influencia	4
5.	Metodología	5
5.1	Flora y vegetación	5
5.1.1	Formaciones vegetales	5
5.2	Fauna	6
5.2.2	Metodología	6
6.	Determinación de categoría de conservación	7
7.	Resultados	9
7.1	Revisión bibliográfica	9
7.1.1	Flora y vegetación	9
7.1.2	Fauna.	13
8.	Otras consideraciones	14
8.1	Suelo	14
9.	Áreas bajo protección ambiental y/o con valor ambiental	16
10.	Características del área de influencia	18
11.	Resultados de la campaña de terreno	18
11.1	Flora y vegetación	18
11.2	Fauna	18
12.	Conclusiones y comentarios.	18
13.	Bibliografía citada	19

TABLAS

Tabla 1.	Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE.	8
Tabla 2.	Codificación de las categorías de conservación utilizadas por el Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.	9

IMÁGENES

Imagen 1.	Localización general del predio o polígono del proyecto	2
Imagen 2.	Ubicación general del predio en estudio de Intersales Ltda.	3
Imagen 3.	Vista cercana del predio de Intersales Ltda.	3
Imagen 4.	Sub-regiones del norte de Chile.	11
Imagen 5.	Pisos vegetacionales de la zona norte.	12
Imagen 6.	Suelos de Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas del Norte de Chile	15

Archivo fotográfico

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Línea de Base de Flora, Vegetación y Fauna.

1. Introducción.

El presente informe contiene una caracterización y descripción de la línea base de flora, vegetación y fauna terrestre al interior del polígono de intervención de las futuras instalaciones de la Empresa Intersales Ltda (Bodega, sistema de agua potable y servida, estacionamientos, etc). Este polígono está ubicado en el Pasaje Compañía Minera Mantos Blancos 220, lote 3, manzana ñ2, dentro de la Región, Provincia y Comuna de Antofagasta y en específico en el sector del loteo del Barrio Industrial La Negra, teniendo como coordenada media aproximada, la UTM WGS 84: 7.372.226,89 N – 366.995,85 E. Este informe se presenta al SEIA según los requerimientos dispuestos en la Ley N° 19.300/94 Minseggres, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Actualizado por la Ley N° 20.417/10 del Minseggres) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), D.S. N° 30/97 del Minseggres, cuyo texto fue posteriormente refundido, coordinado y sistematizado en el D.S. N° 95/01 del Minseggres y seguidamente modificado y actualizado por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente.

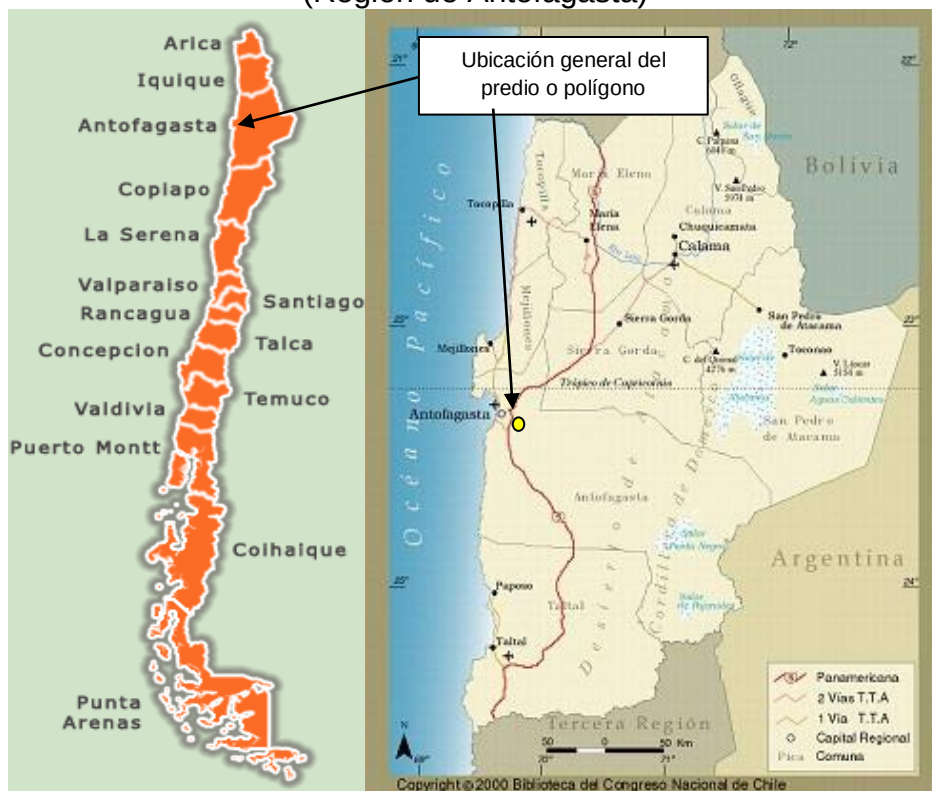
De manera general, se expone que la caracterización de estas componentes, se realizó mediante una campaña de terreno realizada el día 14 de octubre del 2016, lo que permitiría realizar una descripción de la posible vegetación, flora, hongos y fauna a evidenciar al interior del Polígono mencionado por medio de un recorrido pedestre completo.

2. Ubicación del predio o polígono.

A continuación se muestra en la Imagen 1, la localización general del predio o polígono de la empresa Intersales Ltda.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Imagen 1. Localización general del predio o polígono del proyecto
(Región de Antofagasta)



Fuente: www.google.cl y Congreso Nacional de Chile.

La superficie del predio donde se llevó a cabo la ejecución del levantamiento biótico, tiene una superficie de 0,4098 hectáreas (4.098 m²) y se encuentra amurallado perimetralmente y muy alterado por las acciones de sus anteriores ocupantes.

Las medidas de sus 4 caras o deslindes son las siguientes:

Deslinde o cara Norte: 82,08 m.
Deslinde o cara Este: 50 m.
Deslinde o cara Sur: 81,84 m.
Deslinde o cara Oeste: 50 m.

En la imagen siguiente, se presenta la ubicación general del predio en estudio en el sector del Barrio Industrial La Negra, en donde se construirá una bodega para el almacenamiento de sustancias peligrosas y obras anexas como sistema sanitario de agua potable y servida, estacionamientos, baños, oficina, etc.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Imagen 2. Ubicación general del predio en estudio de Intersales Ltda.
(Barrio Industrial La Negra en Antofagasta)



Fuente: Elaboración propia sobre una Imagen extraída de Google Earth.

En la imagen que sigue, se aprecia una vista más cercana del predio de Intersales Ltda.

Imagen 3. Vista cercana del predio de Intersales Ltda.



Fuente: Elaboración propia sobre una Imagen extraída de Google Earth.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

3. Objetivo general.

El objetivo general de este estudio es caracterizar el ecosistema terrestre y determinar la fauna (vertebrada e invertebrada), flora, vegetación flora vascular y no vascular, presente en el área de influencia del polígono. (Área de influencia directa)

3.1 Objetivos específicos.

3.1.1 Flora y vegetación.

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetacionales, definiendo la ubicación cobertura, riqueza, abundancia y grado de endemismo.
- Identificar y clasificar taxonómicamente las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones xerofíticas en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la categoría de conservación de las especies de flora vascular identificadas, mediante el contraste con cuerpos normativos y científicos.

3.1.2 Fauna.

- Elaborar un catastro de las especies de fauna vertebrada e invertebradas terrestre presente en los distintos biotopos de la zona estudiada.
- Caracterizar las poblaciones de vertebrados terrestres de acuerdo a su riqueza específica, abundancias, densidad, biodiversidad, origen geográfico y endemismo.
- Clasificar las especies de fauna detectadas según Estado de Conservación vigente.

4. Área de influencia.

Según el artículo 2 del D.S. N° 40/12 el área de influencia corresponde a: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Por otro lado, el artículo 6 de este decreto señala que “el proyecto

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables”, debiéndose considerar “la superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie...”

Teniendo en consideración lo señalado en los artículos 2 y 6 del D.S. N° 40/12, el área de influencia del proyecto, es todo el interior del predio indicado con anterioridad.

5. Metodología.

La metodología utilizada para la elaboración de la Línea de Base para vegetación, flora y fauna terrestre, consideró 2 etapas: la primera correspondió a la etapa de gabinete y la segunda a la campaña de terreno.

Para lo anterior, la empresa envió el polígono y sus coordenadas UTM de la futura instalación de sus operaciones y se procedió a hacer un levantamiento de toda el área del polígono a intervenir directamente (interior del predio o polígono)

Dentro de lo realizado en terreno, está la caracterización *in situ* de la vegetación, flora y fauna terrestre encontrada y las especies dominantes posibles de encontrar al interior de las 0,4098 hectáreas (4.098 m²). En general, se realizó un levantamiento de todo el polígono del proyecto en su interior, en donde participó un profesional

5.1 Flora y vegetación.

5.1.1 Formaciones vegetales.

De manera de fundar un marco de referencia que permita obtener antecedentes acerca de la distribución de las principales formaciones vegetales presentes en el área de estudio y su composición florística, se revisó la literatura disponible, la cual permitirá contrastar, analizar y valorar lo registrado en terreno.

Este marco de referencia se funda en el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena desarrollado por Gajardo (1994) y en la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006) y la riqueza y composición de la flora regional caracterizada por Marticorena *et al.*, (1988). La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación que son: La región ecológica, la subregión ecológica, la formación vegetal y la comunidad tipo.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

5.2 Fauna.

5.2.1 Metodología.

La metodología utilizada para realizar este levantamiento biótico, se compone de una etapa de trabajo de gabinete, que incluye una revisión bibliográfica, y posteriormente una etapa de terreno, donde se registra la presencia de especies de fauna en el área de estudio.

En cuanto a la fauna (aves, vertebrados e invertebrados), esta biota fue prospectada visualmente en toda el área del polígono y en su área de influencia indirecta más cercana y también se buscó la presencia de especies de fauna mediante herramientas indirectas (presencia de huellas, fecas, madrigueras, etc.), siguiendo las recomendaciones de CONAMA (1996).

En el caso del levantamiento de micro y macro-vertebrados e invertebrados, se recurrió al empleo de técnicas de detección directa e indirecta. Las primeras incluyen el avistamiento directo de los animales y las segundas están basadas en la determinación de los indicios de estos animales en su ambiente natural, tales como restos óseos, madrigueras, fecas y huellas (Rau & Muñoz-Pedrerros, 2009).

En caso de hallar evidencia de reptiles, se procedería a identificar y registrar cada individuo avistado dentro de esta área. Se concentró la búsqueda durante las horas de mayor calor del día, esto es, entre 9:00 y 18:00 horas. Para la determinación de las especies posibles de avistar en terreno se considerarán las descripciones presentes en Mella (2005) y Pincheira-Donoso y Núñez (2005).

Para inventariar la avifauna se procedió a inspeccionar y observar toda el área de influencia directa e indirecta cercana del predio (unos 100 m en distintas direcciones por las calles del sector), efectuándose el reconocimiento de todas las aves avistadas y escuchadas mientras se caminaba por el área de estudio, así como posibles nidos, egagrópilas y huesos. Para la identificación de las especies avistadas en terreno, se consideraron las descripciones encontradas en Couve y Vidal (2003) y Jaramillo (2005).

Este marco de referencia se funda en bibliografía de reptiles, aves y mamíferos que haya para la zona en cuestión. El estado de conservación de la fauna de vertebrados (Reptiles, Aves y Mamíferos) presentes en el área de estudio, se realizará según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCES), contenido en sus Decretos Supremos de MINSEGPRES y del Ministerio Medio Ambiente.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

6. Determinación de categoría de conservación.

Las categorías de conservación de las especies registradas en el área de influencia se determinaron conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417/10, el Reglamento del SEIA (D.S. 40/13 del Ministerio de Medio Ambiente), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente de conformidad con el orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA.

El orden de prelación conforme a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

A) Primer nivel: Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

- Decreto Supremo N° 151 del año 2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 50 del año 2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 51 del año 2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 23 del año 2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 33 del año 2012 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 41 del año 2012 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 42 del año 2012 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 19 del año 2013 del Ministerio del Medioambiente, que apruebay oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 13 del año 2013 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

- Decreto Supremo N° 52 del año 2014 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 38 del año 2015 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 16 del año 2016 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 16 del año 2016 del Ministerio del Medioambiente (Complemento), que aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

En la Tabla siguiente, se expone la codificación a utilizar en caso de encontrar ejemplares de flora, vegetación o fauna en alguna categoría de conservación.

Tabla 1. Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE.

Categoría	Sigla
Casi Amenazada	NT
En Peligro	EN
En Peligro Crítico	CR
Extinta en Estado Silvestre	EW
Extinta	EX
Datos Insuficientes	DD
Fuera de Peligro	FP
Insuficientemente Conocida	IC
Preocupación Menor	LC
Rara	R
Vulnerable	VU

Fuente: MMA

B) Segundo nivel: Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile.

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal.

En la tabla 2 siguiente, se adjuntan los distintos estados de conservación y su abreviación del libro rojo de la flora terrestre de Chile.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Tabla 2. Codificación de las categorías de conservación utilizadas por el Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.

Categoría	Sigla
Extinta	E
En Peligro de Extinción	P
Vulnerable	V
Insuficientemente Conocida	I
Fuera de Peligro	F
Rara	R
No definido	X
Sin categoría	-
Amenaza Indeterminada	A

Fuente: Libro Rojo de la flora terrestre de Chile.

C) Tercer nivel: Boletín del Museo Nacional de Historia Natural.

- Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile. 139p. (Estudios de: Baeza et al., 1998, Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

Las categorías de clasificación utilizadas, son las establecidas en el artículo 37 de la Ley 19.300/94 del Minsejpres, las cuales corresponden a las siguientes categorías: extinguidas, en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas y fuera de peligro.

7. Resultados.

7.1 Revisión bibliográfica.

7.1.1 Flora y vegetación.

La Región de Antofagasta se ubica entre los 20° 5'S y 67° O de latitud sur, la que posee una superficie de 126.049,1 km². Administrativamente se distribuyen en tres provincias: Antofagasta, El Loa y Tocopilla. Estas provincias se dividen a su vez en nueve comunas, las cuales son Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena, siendo su capital regional la ciudad de Antofagasta. (Gobierno Regional de Antofagasta, 2015 - <http://www.goreantofagasta.cl/>). El polígono de este proyecto se encuentra ubicado en la Comuna de Antofagasta.

En cuanto al clima de la zona y según la clasificación de Koeppen (1948), el polígono se inserta dentro de una zona climática: la zona de Clima Desértico con Nublados Abundantes (BWn). Este tipo de clima ocurre en el sector costero y se

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

ve influenciado por el efecto bloqueador del anticiclón del Pacífico, el cual otorga estabilidad al clima pero al mismo tiempo inhibe las precipitaciones y hace predominar los vientos del sur y suroeste. En la faja costera predominan la “camanchaca” o niebla costera, lo que produce una nubosidad constante que se presenta en aproximadamente 110 días del año y una humedad relativa elevada, de valores medios que alcanzan el 74%. Las temperaturas son relativamente bajas y homogéneas alcanzando en Antofagasta, una media de 16,6° C, con oscilaciones térmicas anuales de sólo 5,5° C y amplitud de oscilaciones diarias que alcanzan los 8,7° C en febrero para descender sólo a 5,8° C en julio.

Este clima abarca una faja relativamente angosta de unos 40 a 50 Km desde la costa hacia el interior, reconocible por la presencia de vegetación en algunas quebradas gracias al efecto de la camanchaca. Según lo anterior, en este tipo de clima se inserta el polígono indicado en este estudio.

Según Gajardo (1994), el Predio del proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, que se extiende desde el extremo norte del país (Región de Arica y Parinacota) hasta el Río Elqui en la Región de Coquimbo. A la vez, esta Región del Desierto tiene como límite Oeste el Océano Pacífico, y es en su mayoría, un desierto interior con una altitud media de 1.500 m.s.n.m., abarcando abruptos acantilados costeros, grandes depresiones interiores, serranías de la Cordillera de la Costa y laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

Basado en lo anterior, las características del relieve generan variaciones locales del ambiente produciendo hábitats más o menos diferenciables que permiten segregar la Región del Desierto en tres subregiones vegetales.

Esta formación de la subregión del desierto costero de Tocopilla, se extiende a lo largo de la costa entre la Región de Arica hasta la zona central de la Región de Antofagasta, pasando posteriormente a la subregión del desierto costero de Taltal y de Huasco, en el norte de la Región de Coquimbo, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m.s.n.m. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística y de endemismos, debidos a la acción favorable generada por la presencia de frecuentes neblinas costeras o camanchaca.

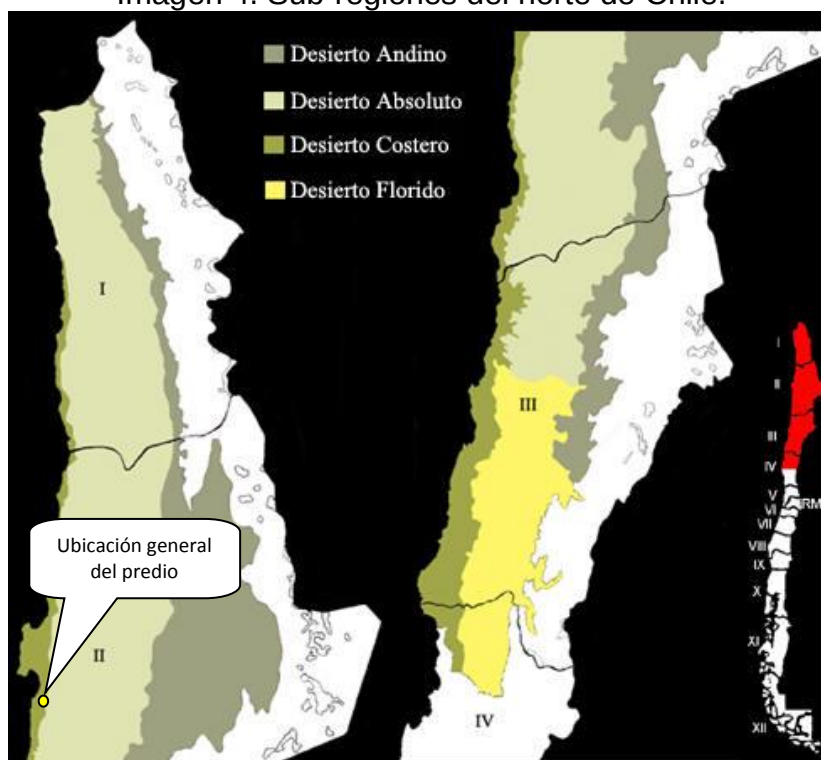
Para esta subregión se reconocen formaciones vegetacionales del desierto costero con especies representativas, así como acompañantes y comunes como la: *Tessaria absinthioides*; *Distichlis spicata*; *Cistanthe salsoloides* y *Celosioides*; *Atriplex atacamensis*; *Baccharis juncea*; *Baccharia petiolata*; *Nolana sedifolia* *Malesherbia humilis*; *Eulychnia iquiquensis*; *Frankenia chilensis*; *Cassia brogniartii*; *Dinemandra ericoides*; *Gilia ramosissima*; *Lycium chañar*; *Adesmia tenella*;

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Hoffmanseggia gracilis; Argelia radiata; Hoffmanseggia gracilis; Menonvillea orbiculata; Nolana sedifolia; Ophryosporus triangularis; Stachys pannosa; Cassia brogniartii; Dinemandra ericoides; Alstroemeria violácea; Alternanthera junciflora; Krameria cistoidea; Parietaria debilis; Perytile emoryi; Portulacca philippi; Tigridia philippiana; Adesmia argéntea; Bahia ambrosioides; Cristaria glaucophylla; Nolana leptophylla, entre otras.

En la Imagen 4 siguiente, se muestran las sub-regiones del norte de Chile, indicando la ubicación general del polígono en estudio.

Imagen 4. Sub-regiones del norte de Chile.



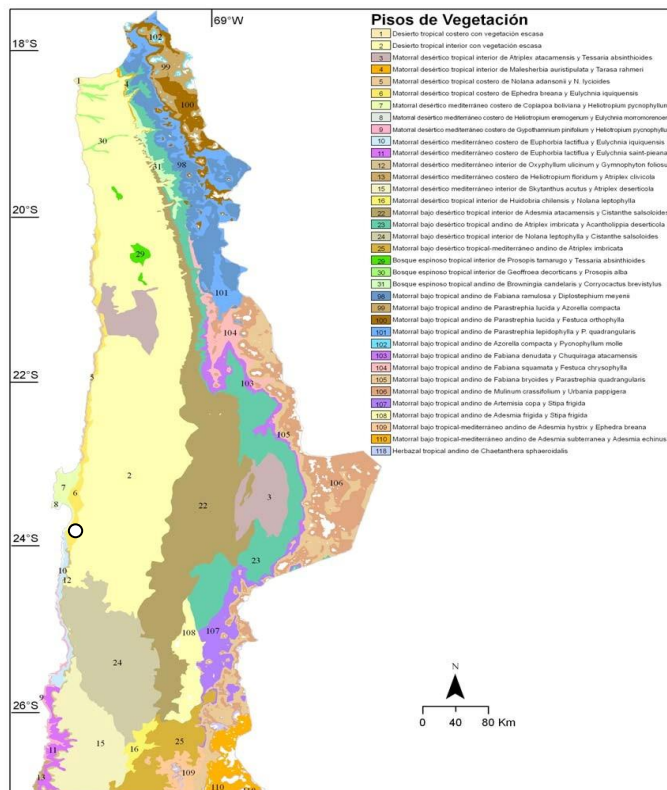
Fuente: www.florachilena.cl

En la imagen anterior, se observa en color verde la sub-región del Desierto Costero que va desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Coquimbo (Río Limarí) por la costa, en donde se reconocen 3 formaciones vegetales como son el desierto costero de Tocopilla, el desierto costero de Taltal y el desierto costero de Huasco.

Seguidamente y según los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2006) para la Región de Antofagasta y la zona del área en estudio, se tendría lo siguiente:

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Imagen 5: Pisos vegetacionales de la zona norte.
(Luebert y Plissock, 2006)



○ = Ubicación general del predio del proyecto.

Según la propuesta de pisos de vegetación presentada en Luebert y Plissock (2006) para la zona del predio, esta se ubicaría entre un piso de matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis* y el desierto tropical interior con vegetación escasa. (Pisos vegetacionales 6 y 2)

- Flora no vascular.

Respecto de este punto, se revisó lo publicado por Quilhot *et al* (1995-1998) y en la zona del polígono, no se encontró evidencia de flora no vascular (líquenes), lo anteriormente expuesto podría deberse a la mínima o poca humedad que hay en el área y que impediría la presencia de estos organismos.

- Hongos.

Los hongos son organismos heterótrofos con un papel relevante en el equilibrio de los diferentes ecosistemas en los que ellos se desarrollan (Zamora-Martinez, 1999-2008) y establecen un reino diferente al de los animales y plantas. Se

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

clasifican según su forma de vida o hábito en cuatro tipos: saprófitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos (Giuliana M. Furci).

La identificación de las especies potenciales para el área de influencia del proyecto se realizó en base a una revisión bibliográfica de proyectos cercanos al área y de consulta a textos especializados, para la región de Antofagasta.

Autores como Mujica, F. y Vergara, C. (1980); Barrera, E. (1984); Espinosa, R. (1926); Espinosa, R. (1921) y Lazo, L. (2001), no describen especies fúngicas para la zona del predio del proyecto; Así como tampoco Giuliana M. Furci en su Guía de campo de los hongos más vistosos de Chile (2007) y otras publicaciones de esta autora. Según lo anterior, no se evidenció la presencia de hongos en el área del polígono.

7.1.2 Fauna.

La Región de Antofagasta forma parte de las “Comunidades Desérticas” desde un punto de vista zoogeográfico que define Mann (1960), las que se identifican por la presencia de un reducido grupo de animales. El área costera y la depresión intermedia de esta región, forma parte de la zona del desierto absoluto que se presenta en la región de Antofagasta.

Los mamíferos se caracterizan por ser animales endotermos, tener el cuerpo cubierto de pelos, un encéfalo muy desarrollado y presentar una gran diversidad morfológica y conductual en términos de alimentación, locomoción y reproducción. La mayoría de los mamíferos son vivíparos y alimentan a sus crías con leche producida por glándulas mamarias que posee la hembra. Aunque los mamíferos son la clase con menos especies dentro de los vertebrados tetrápodos (cerca de 4.500 especies), se puede sostener que es el grupo más diverso en cuanto a tamaños, formas y funciones, lo que les ha permitido ocupar prácticamente todos los ambientes de la Tierra.

(Fuente: http://www.mma.gob.cl/librobiodiversidad/1308/articles45161_recurso_1.pdf)

En Chile la diversidad taxonómica encuentra cerca de 150 especies de mamíferos nativos. De estas, aproximadamente 100 corresponden a mamíferos terrestres, lo que equivale a poco más del 2 por ciento de la diversidad mundial de mamíferos terrestres. Dentro de estas especies encontramos representantes de los órdenes Didelphimorfi a (2 especies); Microbiotheria (1 especie), Paucituberculata (1 especie); Chiroptera (11 especies), Xenarthra (3 especies), Rodentia (62 especies), Carnívora (12 especies) y Artiodáctila (7 especies).

(Fuente: http://www.mma.gob.cl/librobiodiversidad/1308/articles45161_recurso_1.pdf)

Acerca de los invertebrados terrestres, en Chile, el Quinto Informe Nacional de Biodiversidad (2014) publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), bajo

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011–2020, presenta un total de 30.600 especies conocidas (2.036 vertebrados, 17.502 invertebrados), de las cuales 10.254 son insectos, representando un 33% de la biodiversidad total del país.

La clase de los insectos que pertenece al phylum artrópodos agrupa, según la mayoría de los entomólogos, alrededor de un millón de especies. Muchos estudios sostiene que ese número debería ascender a cerca de unos 30 millones de especies, las cuales aún no han sido ni descritas, ni descubiertas, es por lo tanto, el grupo más numeroso dentro de los seres pertenecientes al reino animal. La distribución de sus integrantes es también amplísima y abarca casi todos los hábitats. Abundan en bosques, estiércol, plantas, aguas no saladas. Las especies marinas son mucho menos frecuentes que las terrestres. Los parásitos pueden habitar en animales o en plantas y ocasionar en estas últimas a veces patologías devastadoras. Diversos entomólogos estiman que el total de especies de insectos en Chile, fluctúa entre 10.000 y 13.000 especies. (Fuente: Waldo Lazo A. 2013-15)

En Chile, los insectos son el grupo de animales con mayor diversidad de especies, unas 10.130 descritas en la actualidad y que representan casi el 33% de las especies nativas conocidas para el país. Dentro de ellos, los coleópteros son los más numerosos representados por 97 familias, 1.287 géneros y 4.226 especies, que corresponden a un 30% del total de especies de insectos descritas para Chile.

8. Otras consideraciones.

8.1 Suelo.

En la Región de Antofagasta predomina el suelo desértico, cuya característica principal es la ausencia de horizontes superficiales de materia orgánica. El suelo del desierto se caracteriza por ser pedregoso/arenoso, con acumulación de sales minerales y poco evolucionadas, pudiéndose distinguir 3 tipos de suelos áridos:

- Los suelos grises del altiplano o puna o molisoles: De escaso valor agrícola, muy delgados y con abundantes minerales.
- Los suelos rojos del desierto de Atacama o entisoles: Con gran oxidación de minerales y con una costra salina en la superficie.
- Los suelos pardo-rojizos costeros o aridisoles: Se desarrollan en una angosta franja litoral, debido a la nubosidad o camanchaca. Estas condiciones permiten la presencia de un pequeño estrato de vegetación herbácea y cactus.

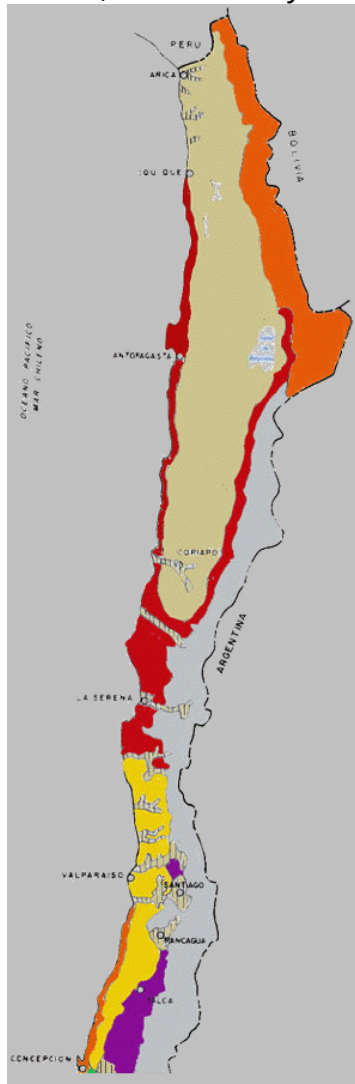
Fuente: Sánchez A. & Morales R. (2000) Las regiones de Chile.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

A continuación, se muestra en la imagen 6, los Suelos de Zonas Árida, Semiárida y Subhúmeda del Norte de Chile.

(Fuente: <http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/06/01/93482>)

Imagen 6. Suelos de Zonas Áridas, Semiáridas y Subhúmedas del Norte de Chile



Leyenda: Aridisoles; Entisoles; Mollisoles; Montañosa; Alfisoles; Inceptisoles y Ultisoles.

Fuente: FAO

Además, el suelo de la zona del predio se puede clasificar como suelo de clase VIII, según las clases agrológicas de suelos de la “Soil Conservation Service de U.S.A.”, en donde están incluidas las regiones desérticas y dunas, por lo que desde el punto de vista de la capacidad de uso agrícola o agro pastoril, ella es nula.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

9. Áreas bajo protección ambiental y/o con valor ambiental.

Basado en la "Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad biológica de la Región de Antofagasta" (CONAMA, 2002), los sitios estimados prioritarios para la Región de Antofagasta son la Península de Mejillones, la desembocadura del Río Loa, el Oasis de Quillagua, la Laguna Legía y el Salar de aguas calientes IV. Posteriormente, se elaboró un listado de 14 sitios corregidos durante el proceso de diagnóstico de esta Estrategia, en donde se agregan tres ecosistemas regionales de alta importancia, que son: La cuenca del río Loa, la red de lagunas y salares altoandinos, y los sitios costeros de concentración de surgencias marinas, estimándose entre los criterios al momento de priorizar, que estuvieran estos sistemas representados. Los sitios propuestos finalmente son el Valle u Oasis de Quillagua, la Desembocadura del Río Loa, Salar de Ascotan, Cuenca Alto Río Loa, Oasis de Calama, Geisers del Tatio, Ayllus de San Pedro de Atacama, alrededores del Volcan Licancabur, península de Mejillones, Cuenca del Salar de Atacama, Laguna Lejía, Salar de Punta Negra, Salar de Aguas Calientes IV, Sector Costero de Paposo (Quebrada Miguel Díaz y sector Caleta Paposo)

Respecto de los parques nacionales, la región cuenta con tres unidades, dos exclusivamente en la región, Lluillallaco y Morro Moreno y uno que pertenece administrativamente a la Región de Atacama, el Parque Nacional Pan de Azúcar. En cuanto a reservas nacionales, Los Flamencos, está subdivida en siete sectores repartidos en la comuna de San Pedro de Atacama, mientras que la Reserva Nacional La Chimba, se ubica en la comuna de Antofagasta. En el sector sur de la Península de Mejillones está ubicada la única área protegida marina de la región, la Reserva Marina La Rinconada, la cual está ubicada al Este del Monumento Natural La Portada, bajo la administración de CONAF. (Fuente: Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta- Diagnóstico y Evaluación (2002-2013))

La región cuenta con cuatro de los 12 Sitios RAMSAR de Chile. Durante el 2009 se crearon los sitios Salar de Pujsa y Aguas Calientes IV, que se sumaron al Sistema Hidrológico de Soncor (del Salar de Atacama) y Salar de Tara, estos últimos ampliados el año 2010. (Fuente: Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta- Diagnóstico y Evaluación (2002-2013))

Por otro lado están además, el Of. Ord. D.E. N°103008/2010 de la CONAMA, Dirección Ejecutiva, que "Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad" y el Of. Ord. D.E. N°100143/2010 del SEA (Dirección Ejecutiva), correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" donde se

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

complementa y actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA. Estos Sitios están disponibles también en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

Apoyado en lo anterior, se puede indicar que el predio del Proyecto, no se encuentra dentro de ningún sitio prioritario indicado en los Oficios ordinarios indicados.

Para el caso de las áreas protegidas en el área de influencia del polígono, se efectuó una revisión bibliográfica de aquellas zonas consideradas de “protección oficial” para efectos del SEIA, de acuerdo al listado de áreas protegidas señaladas en el Of. Ord. N° 130844/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Dirección Ejecutiva. Las áreas mencionadas en este documento (áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEIA), son las siguientes:

- Parque Nacional o Parque Nacional de Turismo.
- Reserva Nacional
- Monumento Natural
- Reserva de Región Virgen
- Santuario de la Naturaleza
- Parque Marino
- Reserva Marina
- Reserva de Bosque o Forestal
- Húmedal de Importancia Internacional Incluido en la Lista Ramsar.
- Acuífero que alimenta vegas y bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
- Bien Nacional Protegido o inmueble fiscal destinados para fines de conservación ambiental.
- Área Marina Costera Protegida o área marina costera protegida de Múltiples Usos, cuando la declaración respectiva obedezca a un objetivo de protección ambiental.
- Monumento Histórico
- Zona Típica o pintoresca
- Zona de Interés Turístico

Fuente: <http://www.sea.gob.cl/documentacion/instructivos-para-evaluacion-impacto-ambiental>

Según lo anterior, se puede indicar que el polígono del proyecto, no se encuentra dentro de ninguna área colocada bajo protección oficial para efectos del SEIA.

10. Características del área de influencia.

A continuación se presentan algunas características generales del área de influencia.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

- **Condiciones geográficas generales.**

El área de influencia directa tiene una conformación rectangular, principalmente con orientación oeste-este de acuerdo al polígono dado por la empresa mandante. Este predio se ubica en el Barrio Industrial La Negra en Antofagasta, a unos 15 km en línea recta de la ciudad de Antofagasta, en la zona costera del Desierto de Atacama y no presenta cursos de agua superficial.

- **Grado de intervención antrópica.**

La intervención antrópica dentro del área de influencia directa e indirecta cercana, es alta y se asocia a que el predio se ubica al interior de un barrio industrial consolidado y altamente impactado por las obras construidas en la zona. (Instalación de industrias, construcción de calles y caminos, tendidos eléctricos, etc)

- **Representatividad de los ambientes en el área de influencia en relación a los que existen en los alrededores.**

La topografía del lugar cuenta con una alta proporción de planicies con nula vegetación y desprovistas de cubierta vegetal, aspecto ampliamente representado en el interior del predio y en los alrededores de este.

11. Resultados de la campaña de terreno.

11.1 Flora y vegetación.

Los resultados de la visita al terreno muestran que al interior del predio (área de influencia directa), no se registran especies silvestres de flora vascular, no vascular o vegetación, así como tampoco de hongos.

11.2 Fauna.

En el polígono prospectado o predio, no se evidenció fauna de ningún tipo (vertebrados e invertebrados), así como tampoco la presencia de huellas, madrigueras, restos óseos, etc., así como tampoco la presencia de aves.

12. Conclusiones y comentarios.

En el área prospectada o predio, no se identificaron especies de flora, vegetación, hongos y fauna que se encuentran en alguna categoría de conservación.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

La sub-región del desierto costero, según lo indicado con anterioridad, se extiende desde la I región hasta el norte de la IV región, a lo largo de la ladera occidental de la Cordillera de la Costa y bajo los 1.500 msnm. Presenta una diversidad florística rica en especies debido a que las condiciones ambientales son más favorables, principalmente por el aporte de precipitación en forma de neblina costera "Camanchaca". Es de mucho interés desde el punto de vista florístico debido a la gran cantidad de endemismos. Según lo anterior y teniendo presente la existencias de neblinas en el área del polígono, no se evidenció la presencia de una diversidad florística rica en especies debido a que las condiciones ambientales más favorables, debido posiblemente al tipo de suelo, a la falta de agua, a la falta de formación de un piso vegetacional con mejores condiciones orgánicas y a la alta intervención antrópica al interior y exterior del predio.

El suelo de la zona del polígono se puede clasificar como suelo de clase VIII, según las clases agrológicas de suelos de la "Soil Conservation Service de U.S.A.", (según el sistema propuesto por Klingebiel y Montgomery en 1961), en donde están incluidas las regiones desérticas y dunas, por lo que desde el punto de vista de la capacidad de uso agrícola o agro pastoril, ella es nula. Según lo anterior, la futura actividad a instalar al interior del predio, no tendría un efecto negativo sobre la variable agrícola y agropastoril.

(Fuente: <http://www.edafologia.net/evaluacion/tema2/agrologicas.htm>)

El polígono del proyecto, no se encuentra dentro de ningún Sitio Prioritario para la Conservación (SPC) de la biodiversidad o con valor ambiental.

Como conclusión, se puede afirmar que la instalación de una bodega y sus obras anexas, no tendría un impacto negativo en la biota del predio, ya que esta no se evidenció al interior de este.

13. Bibliografía citada.

- Ley N° 19.300/94 del Minseggres, de Bases Generales del Medio Ambiente (Actualizado por la Ley N° 20.417/10 del Minseggres).
- D.S. N° 30/97 del Minseggres, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo texto fue posteriormente refundido, coordinado y sistematizado en el D.S. N° 95/01 del Minseggres y seguidamente modificado y actualizado por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Ed. Universitaria CONAF. Santiago. 165 p.
- Luebert F. & P. Pliscoff (2006). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Serie biodiversidad. Editorial Universitaria, Santiago (Chile), 316 pp.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

- Marticorena C., O. Matthei, R. Rodríguez, M.T.K. Arroyo, M. Muñoz, F. Squeo & G. Arancio. (1998). Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

- Quinto Informe Nacional de Biodiversidad (2014) publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

- MEMORANDUM DJ N°387/2008. Minuta de prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. Comisión Nacional del Medio Ambiente – División Jurídica. Santiago, Chile. 13 pp.

- D.S. 29/2012 del MMA. Reglamento de Clasificación de especies.

- Decreto Supremo N° 151 del año 2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa la primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 50 del año 2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 51 del año 2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa la nómina para el tercer proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 23 del año 2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 33 del año 2012 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 41 del año 2012 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

- Decreto Supremo N° 42 del año 2012 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

- Decreto Supremo N° 19 del año 2013 del Ministerio del Medioambiente, que apruebay oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 13 del año 2013 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 52 del año 2014 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 16 del año 2016 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 16 del año 2016 del Ministerio del Medioambiente (Complemento), que aprueba y oficializa nomina para el duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Decreto Supremo N° 38 del año 2015 del Ministerio del Medioambiente, que aprueba y oficializa nomina para el undécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación (RCE).
- Benoitl. (1989) Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, 157p. Chile.
- Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile. 139p. (Estudios de: Baeza et al., 1998, Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).
- CONAMA (1996). Metodologías para la caracterización ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago (Chile), 242 pp.
- Rau, J.R. & A. Muñoz-Pedreros. 2009. Técnicas de detección en mamíferos. Pp. 525-533. En: Mamíferos de Chile. Segunda edición, A. Muñoz-Pedreros & J. Yáñez-Valenzuela. Editorial CEA, Valdivia, Chile.
- Mella J.E. (2005). Guía de Campo Reptiles de Chile: Zona Central. Peñaloza APG, Novoa F & M Contreras (Eds). Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. 147 pp + xii.
- Pincheira-Donoso D. & H. Nuñez (2005). Las especies chilenas del género Liolaemus Wiegmann. 1834 (Iguania: Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía,

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

sistemática y evolución. Publicación Ocasional, Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 59:1-486.

- Couve Enrique & Claudio Vidal (2003). Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica, Islas Malvinas y Georgias del Sur. Editorial Fantástico Sur Birding Ltda. Punta Arenas, Chile. 656 pp.

- Jaramillo, A. (2005). Aves de Chile. Lynx Edicions. 240 pp.

- Gobierno Regional de Antofagasta, 2015. (www.goreantofagasta.cl)

- Köeppen, Wilhem (I.E.Köppen, Wladimir). Climatología. Con un estudio de los climas de la tierra. Versión directa de Pedro R. Hendrischs Pérez. Fondo de la cultura económica. Mexico, 1948.

- Quilhot. W. (1995) Líquenes. En: Diversidad Biológica de Chile (Simonetti J. A., M.T.K. Arroyo. A. Spotorno y E. Lozada (eds.) Santiago, Chile; pp 26-37

- Quilhot W, I Pereira, G Guzmán, R Rodríguez & I Serey (1998). Categorías de conservación de líquenes nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 9-22.

- Zamora-Martínez, M. C. 1999. Hongos comestibles de México. En: Memorias del Ciclo de Conferencias "La Investigación y la Educación Forestal En México". SEMARNAP. Pp. 87-104.

- Zamora-Martínez, M. C. 2008. Los hongos silvestres comestibles. In: Guerra de la C., V. y C. Mallén R. (Comp.). Tlaxcala sus recursos forestales: conservación, aprovechamiento y bases para su manejo. INIFAP/CENID-COMEF.CONACYT. México, D. F. México. Libro Técnico Núm. 4. pp. 151-168.

- Hongos de chile (Giuliana M. Furci)

- Giuliana M. Furci. Hongos – Diversidad de especies.
http://www.mma.gob.cl/librobiodiversidad/1308/articles-45207_recurso_1.pdf

- Mujica, F. y Vergara, C. (1980). Flora Fungosa Chilena. 2º edición. Facultad de Agronomía. Universidad de Chile. 307 pp.

-Barrera, E. 1984. Catálogo de la colección de Hongos de Rolf Singer. Publicación ocasional del Museo Nacional de Historia Natural 40: 3 – 43 p.

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

- Espinoza M. (1926), Los hongos chilenos del género Cyttaria. Rev. Chil. Hist. Nat. 30: 206-256.
- Espinosa, M. 1921. Sobre las especies chilenas del género Fomes. Revista Chilena de Historia Natural 25: 321-343.
- Lazo, W. 2001. Hongos de Chile. Atlas Micológico. Facultad de Ciencias. Universidad de Chile. 231 p.
- Furci, G. 2007. Guía de Campo, Hongos de Chile. Fundación Fungi. Chile. 255 p.
- Mann, G. 1960. Regiones biogeográficas de Chile. Investigaciones Zoológicas Chilenas 6:15-49.
- http://www.mma.gob.cl/librobiodiversidad/1308/articles45161_recurso_1.pdf
- Waldo Lazo A. (2013) Insectos chilenos atlas entomológico. Editorial Universidad de Chile, Facultad de Ciencias. 324 p. (<http://www.libros.uchile.cl/512>)
- Waldo Lazo A. (2015) Insectos de Chile atlas entomológico. Editorial Universidad de Chile, Facultad de Ciencias. 190 P. (<http://www.libros.uchile.cl>)
- Sánchez A. & Morales R. (2000) Las regiones de Chile.
- Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso sustentable de la Biodiversidad biológica de la Región de Antofagasta (CONAMA, 2002)
- Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta- Diagnóstico y Evaluación (2002-2013)
- Of Ord D.E. N° 103008/10 (28.09.10) CONAMA, Dirección Ejecutiva. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
- Of Ord D.E. N° 100143/10 SEA. Complementa y actualiza el Of. Ord N°103008_10 de la CONAMA, sobre los 64 sitios prioritarios para efectos del SEIA.
- Sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
- Of. Ord. N° 130844/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Dirección Ejecutiva. Listado de áreas protegidas (áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del SEIA)

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

- <http://www.sea.gob.cl/documentacion/instructivos-para-evaluacion-impacto-ambiental>
- <http://www.edafologia.net/evaluacion/tema2/agrologicas.htm>
- <http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2008/06/01/93482>

	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Fotografía 1. Vista hacia el Oeste desde el exterior del predio.



Fotografía 2. Vista hacia el Este desde el exterior del predio.



	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Fotografía 3. Vista del interior del predio.



Fotografía 4. Vista del interior del predio.



	Informe: Línea Base de Flora, Vegetación y Fauna del Predio de Intersales Ltda.	

Fotografía 5. Vista del interior del predio.



Fotografía 6. Vista del interior del predio.

